

PROGRAMMAZIONE LINEARE INTERA

rilassamento

dato un problema di ottimizzazione P

$$P: \min z_P(x) \\ x \in \Omega(P)$$

si definisce RILASSAMENTO di P un problema di ottimizzazione

$P_R = (\min z_R(x) : x \in \Omega(P_R))$ se si verificano:

$$z_P^* \leq z_R^*$$

un rilassamento di un problema di ottimizzazione fornisce sempre un lower bound sull'ottimo di P

viceversa, se P è un problema di massimizzazione allora P_R fornisce un upper bound sull'ottimo di P

$$\text{se } x^*(P_R) \in \Omega(P) \text{ allora } z^*(P) = z^*(P_R)$$

(se la soluzione ottima del rilassamento è ammissibile per il problema originale, essa è anche la soluzione ottima di P)

un rilassamento è sempre ottenibile rimuovendo vincoli da un problema,

in questo modo la regione ammissibile diviene più estesa.

PRINCIPALI CATEGORIE DI RILASAMENTI

RILASSAMENTO LINEARE $\rightarrow$ si ottiene eliminando i vincoli di interezza sulle variabili decisionali e risolvendo con il semplice PL ottenuto

RILASSAMENTO PER ELIMINAZIONE $\rightarrow$ si ottiene eliminando da $Ax \geq b$ alcuni vincoli e ottenendo un nuovo PL risolvibile con un algoritmo polinomiale efficiente

RILASSAMENTO LAGRANGIANO $\rightarrow$ come il precedente, ma i vincoli rimossi vengono penalizzati lagrangianamente introducendoli nella funzione obiettivo

RILASSAMENTO SURROGATO $\rightarrow$ combinando linearmente un insieme di vincoli in un unico vincolo di ricambio

il guscio convesso

la regione ammissibile del rilassamento lineare della PL definita da vincoli lineari e dalle restrizioni di positività sulle variabili è un set convesso

GUSCIO CONVESSO $\rightarrow$ è il più piccolo insieme convesso contenente un dato insieme

(se l'insieme contenuto è convesso, i due insiemi coincidono)

se si opera sul politopo intero si ottiene sempre l'ottimo del PL originale.

inoltre il guscio convesso di tutti i punti interi ammissibili è un politopo (poliedro) convesso che ha per vertici solo i punti interi ammissibili e l'ottimo si trova sempre in almeno una soluzione ammissibile di base

Soluzione generica della PL

il problema della PL è un PROBLEMA APERTO

METODI ENUMERATIVI $\rightarrow$ un PL ha un numero finito di soluzioni ammissibili

è possibile definire delle strategie di soluzione che si basano su un'enumerazione implicita per cui sia sufficiente enumerare solo un campione

METODI POLIEDRALI $\rightarrow$ tendono a individuare e approssimare il guscio convesso del PL considerato e operano poi con algoritmi di soluzione della PL

BRANCH AND CUT $\rightarrow$ si tratta di metodi enumerativi in cui nel politopo definito dal rilassamento lineare del problema vengono aggiunti tagli che lo restringono in modo efficace